

Les 78 fiches écran expliquées

Mécathermo Ma0 — Casio fx-CG50

Chaque fiche est reproduite à sa taille réelle (384×216 px), suivie de ce qu'elle contient et du moment où il faut l'ouvrir.

D démarche S schéma T démonstration E exercice résolu chiffré

Fiches DÉMARCHE

L'ordre dans lequel rédiger, une idée par fiche.

ESSENCE 1 — volumes et points

$$1 \quad V_A = \frac{\text{cyl}/z}{\varepsilon - 1} \quad V_B = \varepsilon V_A$$

$$2 \quad V_C = V_D = V_A \quad V_E = V_B$$

$$3 \quad n = \frac{p_B V_B}{R T_B} \quad (\text{B} = \text{air aspiré})$$

$$4 \quad T_C = T_B \varepsilon^{\gamma-1} \quad p_C = p_B \varepsilon^{\gamma}$$

$$\text{ex. } \varepsilon=10, 16^\circ\text{C}, 1,2\text{L}, 4 \text{ cyl} : V_A=33,3 \text{ cm}^3, T_C=726 \text{ K}$$

Essence : volumes et premiers points

Ce qu'elle montre. Volumes a partir de la cylindree et de ε , quantité de matière n , point C par la compression adiabatique.

Quand la sortir. Des que l'enonce parle d'un moteur essence. C'est toujours par la qu'on commence.

ESSENCE 2 — fin du cycle

$$5 \quad \text{Isochore C-D} : T_D = T_C + \frac{Q_{CD}}{n C_v}$$

$$6 \quad p_D = p_C \cdot \frac{T_D}{T_C}$$

$$7 \quad T_E = T_D \varepsilon^{1-\gamma} \quad p_E = \frac{n R T_E}{V_B}$$

$$8 \quad \eta_{th} = 1 - \varepsilon^{1-\gamma}$$

$$\text{ex. } Q_{CD}=876 \text{ J} \rightarrow T_D=3765 \text{ K}, \eta_{th}=60,2\%$$

MOTEUR

Essence : fin du cycle

Ce qu'elle montre. Une fois Q_{CD} connu : point D (isochore), point E (detente) et rendement theorique.

Quand la sortir. Apres D06-D07 (la combustion). Enchaîner sur D20 pour les rendements reels.

DIESEL 1 — ce qui change

1 ε plus grand : $16 < \varepsilon < 20$

2 On admet de l'AIR SEUL

3 Combustion C-D ISOBARE (pas isochore)

4 Nouveau : $\rho = \frac{V_D}{V_C}$ donc $V_D = \rho V_A$

V_A, V_B, n, T_C, p_C : identiques à l'essence.

Diesel : les 4 differences

Ce qu'elle montre. ε plus grand, air seul, combustion isobare, nouveau parametre ρ .

Quand la sortir. A lire AVANT tout exercice diesel : evite l'erreur C_v / C_p .

DIESEL 2 — points et η

5 $T_D = \rho T_C$ $p_D = p_C$

6 $Q_{CD} = n C_p (T_D - T_C)$ (C_p !)

7 $T_E = T_D \left(\frac{\rho}{\varepsilon} \right)^{\gamma-1}$

8 $\eta_{th} = 1 + \frac{\varepsilon^{1-\gamma}(1 - \rho^\gamma)}{\gamma(\rho - 1)}$

ex. $\varepsilon=18, \rho=2 : \eta_{th}=63,2\%$

MOTEUR

Diesel : points et rendement

Ce qu'elle montre. Points D et E, chaleur avec C_p , formule de rendement avec ρ .

Quand la sortir. Juste apres D03 ; volumes et point C se font avec D01.

Moteur 2 TEMPS

Cycle identique à l'essence : mêmes formules.

1 1 tour = 1 cycle

2 $P = \frac{N}{60} W z$ sans le /2!

3 À régime égal : 2× plus de puissance

ex. $\epsilon=8,5$, $Q=95 \text{ J}$, $5000 \text{ tr/min} \rightarrow 2,48 \text{ kW}$

MOTEUR

Moteur 2 temps

Ce qu'elle montre. Meme cycle que l'essence ; seule la formule de puissance change.

Quand la sortir. Des que l'enonce dit 2 temps : empeche de garder le /2 du 4 temps.

COMBUSTION 1 — l'air

1 $C_x H_y + \left(x + \frac{y}{4}\right) O_2 \rightarrow x CO_2 + \frac{y}{2} H_2 O$

2 $n_{air} = \frac{x + y/4}{0,21}$ (air : 21% O_2)

3 Excès d'air : $\times \lambda$

ex. $CH_{1,8}$, $\lambda=1,2$: $1,45 O_2$, puis $8,29 \text{ mol air / mol carb}$ COMB

Combustion : equilibrer et passer a l'air

Ce qu'elle montre. Equation de combustion, passage O_2 vers air (21%), excès d'air λ .

Quand la sortir. Des qu'on donne une formule CH_x et un λ .

COMBUSTION 2 — la chaleur

$$4 \quad n_{carb} = \frac{n}{\lambda n_{air} + 1}$$

le cylindre contient air + carburant

$$5 \quad M = 12x + y \Rightarrow m_{carb} = \frac{n_{carb}M}{1000} \text{ kg}$$

$$6 \quad Q_{CD} = m_{carb} \cdot PCI$$

PCI en J/kg : kJ/kg $\times 1000$!

Combustion : jusqu'à la chaleur

Ce qu'elle montre. Repartir les moles, convertir en masse, obtenir Q_{CD} avec le PCI.

Quand la sortir. Immédiatement après D06. Le PCI est en kJ/kg : penser au $\times 1000$.

Excès d'air λ — effets

$< \lambda$ un peu < 1 : production de CO

$\ll \lambda$ très < 1 : carburant imbrûlé

$> \lambda > 1$ nécessaire : mélange jamais homogène

$\gg \lambda$ trop grand : air comprimé pour rien

Il faut trouver le bon équilibre.

Excès d'air : conséquences

Ce qu'elle montre. Ce qui arrive si λ est trop petit (CO, imbrûlés) ou trop grand (perte).

Quand la sortir. Question de cours pure, souvent posée telle quelle.

FRIGO 1 — placer les points

- 1 $p_{\text{év}}$ et p_{cond} : lire sur la cloche
- 2 1' : BP, à $T_{\text{év}} + 5^\circ$ (vapeur, droite)
- 3 2' : HP, via l'isentropique de 1'
- 4 3' : HP, à $T_{\text{cond}} - 5^\circ$ (liquide, gauche)
- 5 4' : à la verticale de 3' ($h_4 = h_3$)

Frigo : placer les 4 points

Ce qu'elle montre. Marche à suivre pour placer 1', 2', 3', 4' avec surchauffe et sous-refroidissement.

Quand la sortir. Dès qu'on vous donne un diagramme (log p, h). La plus utile de toutes.

FRIGO 2 — les énergies

- 6 Réel : $h_2 = h_1 + \frac{h_{2s} - h_1}{\eta_{\text{isos}}}$
- 7 $w = h_2 - h_1 > 0$ (compresseur)
- 8 $q_1 = h_3 - h_2 < 0$ (condenseur)
- 9 $q_2 = h_1 - h_4 > 0$ (évaporateur)

ex. Vérif : $q_1 + q_2 + w = 0$ toujours

PAC

Frigo : les trois énergies

Ce qu'elle montre. Correction du point 2 par η_{isos} , puis w , q_1 , q_2 .

Quand la sortir. Une fois les points placés. Faire la vérification $q_1 + q_2 + w = 0$.

PSN ou COP ?

F FRIGO : utile = pris au froid

$$PSN = \frac{q_2}{w} = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1}$$

P PAC : utile = cédé au chaud

$$COP = \frac{-q_1}{w} = \frac{h_2 - h_3}{h_2 - h_1}$$

$COP = PSN + 1$ toujours.

PSN ou COP ?

Ce qu'elle montre. Le choix de la formule selon frigo (utile au froid) ou PAC (utile au chaud).

Quand la sortir. Au moment de la question de performance : c'est là qu'on perd des points.

Carnot et débits

$$1 \quad PSN_{max} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \quad COP_{max} = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$$

T des SOURCES, en K. T_1 chaude, T_2 froide.

$$2 \quad \dot{m} = \frac{P_{utile}}{|q_{utile}|} \quad P_{comp} = \dot{m} w$$

ex. $COP=4,36$ pour $COP_{max}=6,36$: 69%, crédible PAC

Carnot et débits

Ce qu'elle montre. Bornes PSN_{max} / COP_{max} , puis passage des kJ/kg aux kW.

Quand la sortir. Pour vérifier la crédibilité, puis dès qu'une puissance en kW est donnée.

Turbine à gaz (Joule)

Machines ouvertes : par kg, avec c_p .

1 Adiab. : $T_2 = T_1 \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$, $w = c_p \Delta T$

2 Isobare : $q = c_p \Delta T$, $w_{ut} = 0$

3 $\eta = \frac{|W_{net}|}{\sum q_{>0}}$ $P = \dot{m} W_{net}$

ex. $r_p=8$, 900°C : $\eta=44,8\%$

CYCLEGAZ

Turbine a gaz : les regles

Ce qu'elle montre. Les deux formules de machine ouverte : adiabatique et isobare, par kg.

Quand la sortir. Des qu il y a compresseur, turbine et debit massique.

Joule — l'astuce du sujet

« tout le travail de la turbine sert au compresseur »

$\Rightarrow |w_{turb}| = |w_{comp}|$

$\Rightarrow T_3 - T_4 = T_2 - T_1$

! Ce travail ne sort pas de la machine : il ne compte pas dans W_{net}

ex. Joule simple : $\eta = 1 - r_p^{-\frac{\gamma-1}{\gamma}}$

CYCLEGAZ

Turbine : l astuce du sujet

Ce qu'elle montre. La phrase piege « la turbine entraine le compresseur » donne $T_3 - T_4 = T_2 - T_1$.

Quand la sortir. Quand une turbine est liee au compresseur.

TRANSFO 1 — p ou V constant

ISOBARE (p cste)

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \quad W = -p \Delta V$$
$$Q = \Delta H = n C_p \Delta T$$

ISOCHORE (V cste)

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \quad W = 0$$
$$Q = \Delta U = n C_v \Delta T$$

Transformation a p ou V constant

Ce qu'elle montre. W et Q pour isobare et isochore.

Quand la sortir. Pour une transformation seule, ou pour remplir une ligne du tableau d energies.

TRANSFO 2 — T cste ou $Q = 0$

ISOTHERME (T cste)

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \quad \Delta U = 0$$
$$W = -nRT \ln \frac{V_2}{V_1} = -Q$$

ADIABATIQUE RÉVERSIBLE

$$TV^{\gamma-1} = pV^{\gamma} = T^{\gamma}p^{1-\gamma} = \text{cste}$$
$$Q = 0 \quad W = \Delta U = n C_v \Delta T$$

Transformation a T cste ou $Q = 0$

Ce qu'elle montre. W et Q pour isotherme et adiabatique, avec les 3 formes.

Quand la sortir. Meme usage que D15 ; on choisit la forme selon les variables connues.

Les constantes à poser

$$1 \quad C_v = \frac{R}{\gamma - 1} \quad C_p = \gamma C_v$$

$$2 \quad C_p - C_v = R \quad \frac{C_p}{C_v} = \gamma$$

$$3 \quad R = 8,314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$$

$$\text{ex. } \gamma = 1,4 : C_v = 20,785 \text{ et } C_p = 29,099 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$$

Les constantes à poser

Ce qu'elle montre. C_v , C_p , Mayer, et les valeurs pour $\gamma = 1,4$.

Quand la sortir. Tout au début de l'exercice, dès que γ est donné.

Variation d'entropie

$$\text{P Isobare : } \Delta S = n C_p \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$\text{V Isochore : } \Delta S = n C_v \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$\text{T Isotherme : } \Delta S = n R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\text{A Adiabatique rév. : } \Delta S = 0 \text{ (isentropique)}$$

$$\text{Sur un cycle : } \Delta S = 0.$$

Variation d'entropie

Ce qu'elle montre. Les 4 formules de ΔS et $\Delta S = 0$ sur un cycle.

Quand la sortir. Si une question demande une variation d'entropie.

Échange thermique

1 $Q = m c \Delta T$ (sans changement d'état)

2 $Q = m L$ (changement d'état)

3 $P = \dot{m} c \Delta T$ (circuit à débit)

Même puissance des 2 côtés de l'échangeur.

ex. 12 kW, eau $\Delta T = 5^\circ$: $\dot{m} = \frac{12000}{4185 \cdot 5} = 0,573 \text{ kg/s}$ THERM

Echange thermique

Ce qu'elle montre. $Q = mc\Delta T$, chaleur latente, et $P = \dot{m}c\Delta T$.

Quand la sortir. Pour la partie circuit d'eau qui accompagne l'exercice frigo.

Cascade des rendements

1 $|W_{th}| = \eta_{th} \cdot Q_{CD}$

2 $|W_{ind}| = \eta_{forme} \cdot |W_{th}|$

3 $|W_{disp}| = \eta_{méca} \cdot |W_{ind}|$

4 $\eta_{eff} = \eta_{th} \eta_f \eta_m = \frac{|W_{disp}|}{Q_{CD}}$

ex. $527 \rightarrow 395 \rightarrow 316 \text{ J}$ (0,75 puis 0,8) MOTEUR

Cascade des rendements

Ce qu'elle montre. η_{th} puis η_{forme} puis $\eta_{méca}$, et le rendement effectif.

Quand la sortir. Dès que l'énoncé donne un rendement de forme et un rendement mécanique.

Travail → puissance

$$4T P = \frac{N}{2 \cdot 60} W z \quad (1 \text{ cycle} = 2 \text{ tours})$$

$$2T P = \frac{N}{60} W z \quad (1 \text{ cycle} = 1 \text{ tour})$$

! W = par cycle et par cylindre, N en tr/min

$$\leftarrow N = \frac{P \cdot 120}{|W_{disp}| z} \quad (4 \text{ temps})$$

Du travail a la puissance

Ce qu'elle montre. Les formules 4 temps et 2 temps, et la formule inverse pour le regime.

Quand la sortir. Derniere question d un exercice moteur.

À vérifier avant de rendre

1 Toutes les T en KELVIN ?

2 $\sum W + \sum Q = 0$ sur le cycle (le meilleur test)

3 Moteur $W_{cyc} < 0$; frigo/PAC $W > 0$

4 $\eta < 1 - \frac{T_2}{T_1}$ et $COP < COP_{max}$?

5 Les 2 chemins donnent le même η ?

Les verifications avant de rendre

Ce qu'elle montre. Les 5 controles, dont la somme nulle sur un cycle.

Quand la sortir. Systematiquement, avant de passer a la suite.

Ordres de grandeur

T après combustion : 2000 à 4000 K

p maximale : 25 à 130 bar

η moteur : 30 à 65 %

COP d'une PAC : 3 à 5

N régime : 1000 à 6000 tr/min

Unités : 1 bar = 10^5 Pa ; 1 L = 10^{-3} m³

Ordres de grandeur

Ce qu'elle montre. Valeurs plausibles de T , p , η , COP , N .

Quand la sortir. Quand un resultat parait bizarre.

Molaire ou massique ?

2 facons de compter le MEME gaz. Ne jamais melanger les 2 colonnes.

n MOLAIRES (moles) : $pV = nRT$, $R = 8,314$

air : $C_v = 20,785$ $C_p = 29,099$ J/(mol·K)

m MASSIQUE (kg) : $pV = m r T$, $r = R/M = 287$

air : $c_v = 717,5$ $c_p = 1004,5$ J/(kg·K)

L'enonce decide : volume/cylindree $\rightarrow$ moles ; debit en kg/s ou $c_p=1004$ donne $\rightarrow$ par kg.

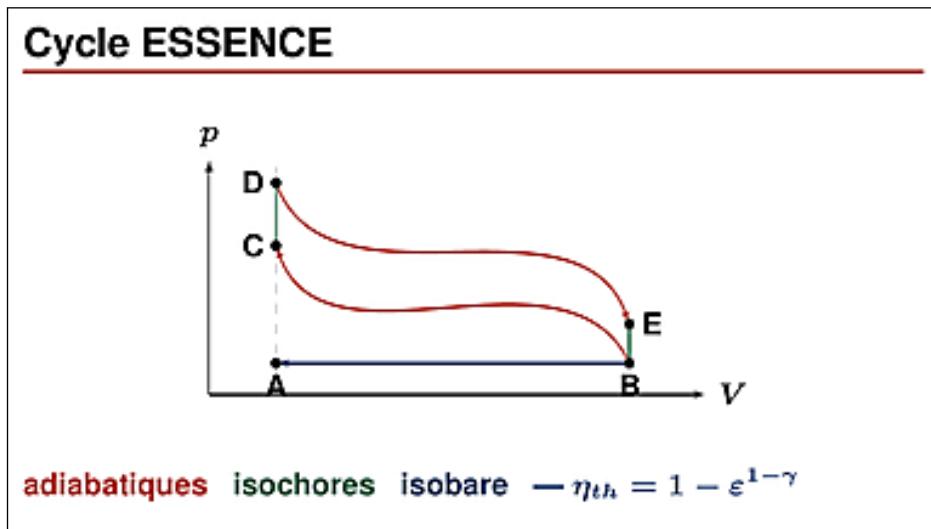
Molaire ou massique ?

Ce qu'elle montre. Les 2 jeux de constantes (R et C en mol, r et c en kg) et le fait qu'on ne les melange jamais.

Quand la sortir. Si vous croisez $c_p = 1004$ ou un debit en kg/s : c est le seul cas ou on quitte les moles. Sinon, $R = 8,314$ partout.

Fiches SCHÉMA

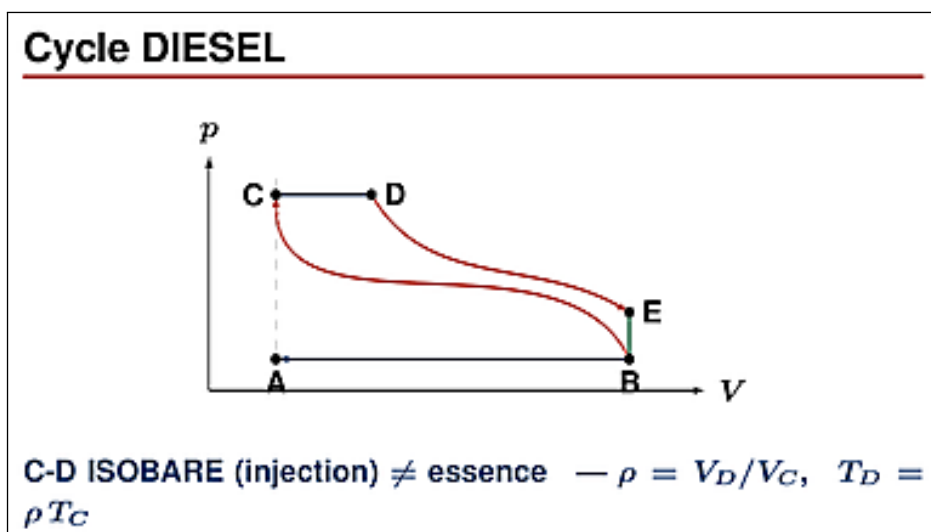
Les dessins à savoir refaire de tête.



Cycle essence en p - V

Ce qu'elle montre. Le cycle Beau de Rochas avec le code couleur des transformations.

Quand la sortir. Quand on demande de tracer le cycle, ou pour savoir quelle transfo relie 2 points.

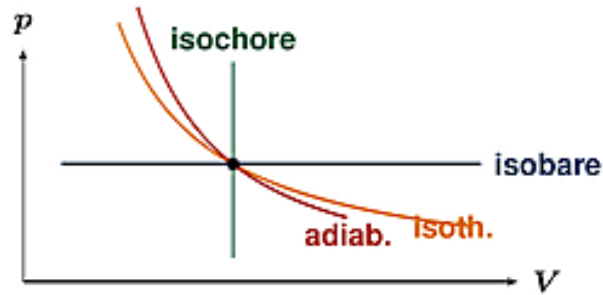


Cycle diesel en p - V

Ce qu'elle montre. Le meme cycle avec le palier isobare C-D au lieu de la verticale.

Quand la sortir. Le comparer a S01 est le meilleur moyen de retenir la difference.

Les 4 transformations



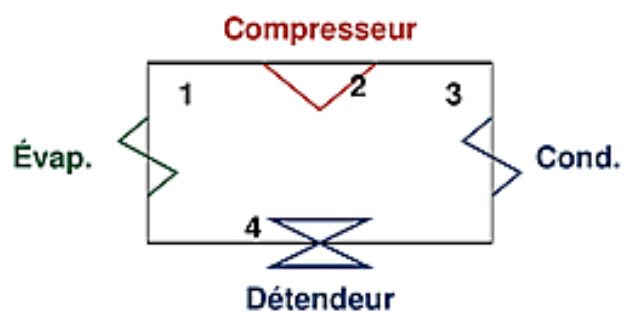
L'adiabatique est toujours plus pentue que l'isotherme.

Les 4 courbes par un même point

Ce qu'elle montre. Isochore verticale, isobare horizontale, isotherme et adiabatique.

Quand la sortir. Question d'examen telle quelle. A savoir redessiner de tête.

Frigo / PAC — les organes



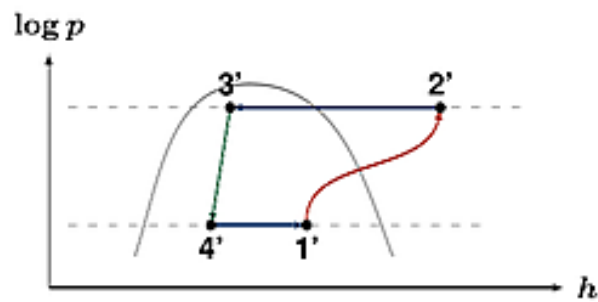
1-2 compr. 2-3 cond. 3-4 détente (h cste) 4-1 évap.

Les organes d'une machine frigo

Ce qu'elle montre. Les 4 éléments en boucle avec la numérotation 1 à 4.

Quand la sortir. Question d'examen telle quelle.

Diagramme ($\log p, h$)



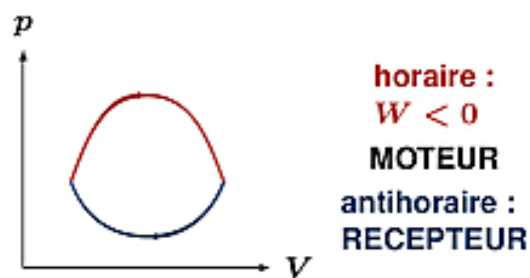
3'-4' : verticale ($h_4 = h_3$) — 1'-2' : isentropique

Le cycle sur le diagramme des frigoristes

Ce qu'elle montre. L'allure du cycle une fois placé sur le ($\log p, h$).

Quand la sortir. À garder sous les yeux pendant la lecture du diagramme réel.

Moteur ou récepteur ?



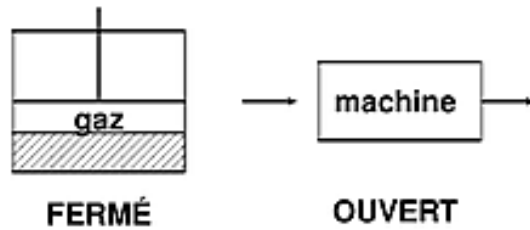
Aire enfermée = $|W_{cycle}|$. Moteur : $Q_1 > 0, Q_2 < 0, W < 0$.

Moteur ou récepteur ?

Ce qu'elle montre. Le sens de parcours qui distingue les deux, et le signe de W .

Quand la sortir. Question d'examen, et contrôle de signe en fin d'exercice.

Fermé ou OUVERT ?



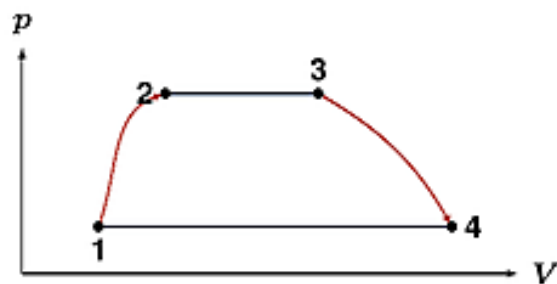
FERMÉ : $\Delta U = W + Q$, C_v **OUVERT :** $\Delta H = W_{ut} + Q$, C_p

Systeme ferme ou ouvert

Ce qu'elle montre. La distinction visuelle et la formule associée à chacun.

Quand la sortir. Chaque fois qu'on hésite entre C_v et C_p .

Cycle de JOULE



1-2 et 3-4 adiabatiques **2-3 et 4-1 isobares** — par kg, avec c_p

Cycle de Joule en p - V

Ce qu'elle montre. Les 2 adiabatiques et les 2 isobares d'une turbine à gaz.

Quand la sortir. Pour situer les points d'un exercice de turbine.

Fiches DÉMONSTRATION

Les démonstrations listées par la prof, déroulées pas à pas sur plusieurs fiches.

DEMO Travail elem. (1/3)

1 Piston a l'équilibre : $F = p \cdot S$

2 On ajoute dF infinitesimal : le piston descend de $d\ell$

3 $dW = |(F + dF) \cdot d\ell|$

4 $dF \ll F$ donc $dW = |F d\ell| = |p S d\ell|$

Travail elementaire (1/3)

Ce qu'elle montre. Le bilan de forces sur le piston et $dW = |(F + dF)d\ell|$.

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

DEMO Travail elem. (2/3)

5 Signes : $dW > 0$, $p > 0$, mais $d\ell < 0$

6 Il faut donc un signe $-$: $dW = -p S d\ell$

7 Or $S d\ell = dV$

$$\boxed{dW = -p dV} \quad \text{puis} \quad \boxed{W = - \int_{V_i}^{V_f} p dV}$$

Travail elementaire (2/3)

Ce qu'elle montre. L analyse des signes qui donne $dW = -p dV$, puis l integration.

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

DEMO Travail elem. (3/3)

CAS PARTICULIERS

V Isochore : $dV = 0 \Rightarrow W = 0$

P Isobare : p sort de l'integrale $\Rightarrow W = -p(V_f - V_i)$

T Isotherme : $p = \frac{nRT}{V}$, T cste

$$W = -nRT \ln \frac{V_f}{V_i}$$

Travail elementaire (3/3)

Ce qu'elle montre. Les 3 cas particuliers : isochore, isobare, isotherme.

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

DEMO 1er principe

1 $\Delta U + \Delta E_{cin} + \Delta E_{pot} = W + Q$

2 U, E_{cin}, E_{pot} : fonctions d'etat

3 W et Q dependent du chemin suivi

4 Cycle : etat final = etat initial

Tout le membre de gauche s'annule : $W + Q = 0$ sur un cycle

Premier principe

Ce qu'elle montre. L enonce, la distinction fonction d etat / chemin, et $W + Q = 0$ sur un cycle.

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

DEMO Machine ouverte (1/3)

1 $W_t = W_{ut} - p_2 V_2 + p_1 V_1$

$p_1 V_1$: le fluide qui suit pousse la tranche. $p_2 V_2$: la tranche pousse le fluide devant.

2 1er principe : $U_2 - U_1 = W_{ut} - p_2 V_2 + p_1 V_1 + Q$

Machine ouverte (1/3)

Ce qu'elle montre. Le travail total des forces extérieures sur la tranche de fluide.

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

DEMO Machine ouverte (2/3)

3 On regroupe les termes :

$$(U_2 + p_2 V_2) - (U_1 + p_1 V_1) = W_{ut} + Q$$

4 Or $U + pV = H$ (enthalpie)

$$\Delta H = W_{ut} + Q$$

A comparer avec $\Delta U = W + Q$ en systeme ferme.

Machine ouverte (2/3)

Ce qu'elle montre. Le regroupement qui fait apparaitre l enthalpie : $\Delta H = W_{ut} + Q$.

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

DEMO Machine ouverte (3/3)

5 $-p_2 V_2 + p_1 V_1 = - \int_1^2 d(pV)$

6 $d(pV) = p dV + V dp$

7 Or $\Delta U = W_t + Q$ avec $W_t = - \int p dV$

8 On soustrait : $\int p dV$ et Q s'annulent

$$W_{ut} = \int_1^2 V dp$$

Machine ouverte (3/3)

Ce qu'elle montre. La decomposition $d(pV)$ qui mene a $W_{ut} = \int V dp$.

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

DEMO Chaleurs spec. (1/3)

1 $dU = dQ + dW = dQ - p dV$

2 $\Rightarrow dQ = dU + p dV$

3 $C = \frac{1}{n} \frac{dQ}{dT} = \frac{1}{n} \left(\frac{dU}{dT} + p \frac{dV}{dT} \right)$

Formule generale, valable pour toute transformation.

Chaleurs specifiques (1/3)

Ce qu'elle montre. La formule generale de C a partir du 1er principe.

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

DEMO Chaleurs spec. (2/3)

V V constant : $dV = 0$, le 2e terme disparaît

$$C_v = \frac{1}{n} \frac{dU}{dT}$$

P p constant : on ajoute $V \frac{dp}{dT}$ (qui vaut 0)

$$= \frac{1}{n} \frac{d(U + pV)}{dT} \Rightarrow C_p = \frac{1}{n} \frac{dH}{dT}$$

Chaleurs spécifiques (2/3)

Ce qu'elle montre. Les cas V cste et p cste, avec l astuce du terme nul ajoute.

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

DEMO Mayer (3/3)

1 $C_p = \frac{1}{n} \frac{dU}{dT} + \frac{1}{n} \frac{d(pV)}{dT}$

2 Gaz parfait : $pV = nRT$

3 $= C_v + \frac{1}{n} \cdot nR$

$$C_p - C_v = R \quad \text{et} \quad \frac{C_p}{C_v} = \gamma > 1$$

Donc $C_p > C_v$: a p cste, une part sert a dilater.

Relation de Mayer (3/3)

Ce qu'elle montre. $C_p - C_v = R$ et la definition de γ .

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

DEMO Adiabatique (1/4)

1 Adiabatique : $dQ = 0 \Rightarrow dU = dW$

2 Reversible : $dW = -p dV$

3 Gaz parfait : $dU = nC_v dT$

4 $\Rightarrow nC_v dT + p dV = 0$

Adiabatique (1/4)

Ce qu'elle montre. La mise en equation : $nC_v dT + p dV = 0$.

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

DEMO Adiabatique (2/4)

5 $pV = nRT \Rightarrow p = \frac{nRT}{V}$

6 $nC_v dT + nRT \frac{dV}{V} = 0$

7 On divise par nT :

$$C_v \frac{dT}{T} + R \frac{dV}{V} = 0$$

Adiabatique (2/4)

Ce qu'elle montre. La substitution de p et la division qui prepare l integration.

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

DEMO Adiabatique (3/4)

8 On divise par C_v , et $\frac{R}{C_v} = \gamma - 1$

9 $\frac{dT}{T} + (\gamma - 1) \frac{dV}{V} = 0$

10 J'integre : $\ln T + (\gamma - 1) \ln V = \text{cste}$

11 $\ln(T V^{\gamma-1}) = \text{cste}$, puis exponentielle

$$T V^{\gamma-1} = \text{cste}$$

Adiabatique (3/4)

Ce qu'elle montre. L integration et l exponentielle : $TV^{\gamma-1} = \text{cste}$.

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

DEMO Adiabatique (4/4)

LES 2 AUTRES FORMES

a $T = \frac{pV}{nR} : \frac{p V^{\gamma}}{nR} = \text{cste}$

nR constant $\Rightarrow$ $p V^{\gamma} = \text{cste}$

b $V = \frac{nRT}{p} : T (nR)^{\gamma-1} T^{\gamma-1} p^{1-\gamma} = \text{cste}$

$\Rightarrow$ $T^{\gamma} p^{1-\gamma} = \text{cste}$

Adiabatique (4/4)

Ce qu'elle montre. Les deux autres formes obtenues par substitution.

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

DEMO Rev. / irreversible

Ferme monotherme : le 2e principe impose $\Delta W \geq 0$.

1 I et II reversibles : cycle $I + (-II)$, $W_{tot} = 0$

2 $\Rightarrow W_I = W_{II}$ et $Q_I = Q_{II}$

3 I irreversible : $W_{tot} > 0$

$$W_{irr} > W_{rev} \quad \text{donc} \quad Q_{irr} < Q_{rev}$$

Reversible / irreversible

Ce qu'elle montre. Le resume : $W_{irr} > W_{rev}$ et $Q_{irr} < Q_{rev}$.

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

DEMO Carnot (1/3)

2 adiabatiques rev. + 2 isothermes rev. : les seules transfos sans irreversibilite.

1 Cycle : $\Delta U = 0 = Q_1 + Q_2 + W$

$$2 \quad \eta = \frac{|W|}{Q_1} = \frac{|-Q_1 - Q_2|}{Q_1}$$

$$3 \quad \boxed{\eta = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}}$$

Carnot (1/3)

Ce qu'elle montre. Le bilan du cycle et $\eta = 1 + Q_2/Q_1$.

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

DEMO Carnot (2/3)

4 Isotherme : $\Delta U = 0$ donc $Q = -W$

$$\mathbf{5} \quad \eta = 1 - \frac{T_A \ln(V_A/V_D)}{T_C \ln(V_B/V_C)}$$

6 Adiabatiques, avec $T_B = T_C$ et $T_D = T_A$:

$$\left(\frac{V_A}{V_B}\right)^{\gamma-1} = \frac{T_B}{T_A} = \frac{T_C}{T_D} = \left(\frac{V_D}{V_C}\right)^{\gamma-1}$$

Carnot (2/3)

Ce qu'elle montre. Les chaleurs isothermes et les relations adiabatiques.

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

DEMO Carnot (3/3)

$$\mathbf{7} \quad \frac{V_A}{V_B} = \frac{V_D}{V_C} \quad \text{donc} \quad \frac{V_A}{V_D} = \frac{V_B}{V_C}$$

8 Les deux $\ln$ sont egaux : ils se simplifient

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

Meme parfait, le rendement n'est jamais 1.

Carnot (3/3)

Ce qu'elle montre. La simplification des logarithmes et le resultat final.

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

DEMO Joule (1/2)

2 adiabatiques rev. + 2 isobares (irreversibles).

$$1 \quad \eta = 1 + \frac{nC_p(T_A - T_D)}{nC_p(T_C - T_B)}$$

2 Adiab. : $T^\gamma p^{1-\gamma} = \text{cste}$, avec $p_A = p_D$ et $p_B = p_C$

$$3 \Rightarrow \frac{T_A}{T_D} = \frac{T_B}{T_C}$$

Joule (1/2)

Ce qu'elle montre. Le rendement avec C_p et les relations adiabatiques en p .

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

DEMO Joule (2/2)

$$4 \quad \frac{T_A}{T_B} = \frac{T_D}{T_C} = \frac{T_A - T_D}{T_B - T_C}$$

$$5 \text{ En reportant : } \boxed{\eta_J = 1 - \frac{T_A}{T_B}}$$

$$6 \text{ Or } T_C > T_B \text{ donc } \frac{T_A}{T_C} < \frac{T_A}{T_B}$$

$\eta_J < \eta_{\text{Carnot}}$: les isobares ne sont pas reversibles.

Joule (2/2)

Ce qu'elle montre. Le resultat $\eta_J = 1 - T_A/T_B$ et la comparaison a Carnot.

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

DEMO Rendement ESSENCE (1/2)

1 Les 2 echanges de chaleur sont isochores :

$$\eta = 1 + \frac{Q_{EB}}{Q_{CD}} = 1 + \frac{nC_v(T_B - T_E)}{nC_v(T_D - T_C)}$$

2 Adiab. B-C et D-E, avec $V_D = V_C$ et $V_E = V_B$

3 $\Rightarrow \frac{T_B}{T_E} = \frac{T_C}{T_D}$

Rendement essence (1/2)

Ce qu'elle montre. Les deux isochores et la relation entre les 4 temperatures.

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

DEMO Rendement ESSENCE (2/2)

4 Propriete des proportions : $\eta = 1 - \frac{T_B}{T_C}$

5 Adiabatique B-C : $\frac{T_B}{T_C} = \left(\frac{V_C}{V_B}\right)^{\gamma-1}$

6 Or $\varepsilon = \frac{V_B}{V_C}$

$$\eta_{th} = 1 - \varepsilon^{1-\gamma}$$

Ne depend QUE de ε et γ .

Rendement essence (2/2)

Ce qu'elle montre. Le passage a ε : $\eta = 1 - \varepsilon^{1-\gamma}$.

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

DEMO Rendement DIESEL (1/2)

1 Combustion isobare $\Rightarrow C_p$ au denominateur :

$$\eta = 1 + \frac{nC_v(T_B - T_E)}{nC_p(T_D - T_C)}$$

2 $\varepsilon = \frac{V_B}{V_C} \Rightarrow \frac{T_B}{T_C} = \varepsilon^{1-\gamma}$

3 $\rho = \frac{V_D}{V_C} \Rightarrow \frac{T_D}{T_C} = \rho$

Rendement diesel (1/2)

Ce qu'elle montre. Le rendement avec C_p , et les rapports ε et ρ .

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

DEMO Rendement DIESEL (2/2)

4 Detente D-E sur $\frac{V_D}{V_E} = \frac{\rho}{\varepsilon}$:

$$\frac{T_E}{T_C} = \varepsilon^{1-\gamma} \rho^\gamma$$

5 On divise tout par T_C et on remplace

$$\eta = 1 + \frac{\varepsilon^{1-\gamma} - \varepsilon^{1-\gamma} \rho^\gamma}{\gamma(\rho - 1)}$$

Rendement diesel (2/2)

Ce qu'elle montre. La detente sur ρ/ε et la formule finale.

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

DEMO Entropie (1/2)

- 1** Carnot generalise, reversible : $\sum \frac{Q_i}{T_i} = 0$
- 2** 2 chemins rev. : $\int_I \frac{dQ}{T} = \int_{II} \frac{dQ}{T}$
- 3** Independant du chemin : c'est une fonction d'etat, ΔS
- 4** Si irreversible : $\int \frac{dQ}{T} + \Delta S_i = \Delta S, \Delta S_i > 0$

Entropie (1/2)

Ce qu'elle montre. Carnot generalise, la definition de S et l'entropie creee.

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

DEMO Entropie (2/2)

Reversible : on remplace dQ dans $\Delta S = \int \frac{dQ}{T}$.

P $\Delta S = n C_p \ln \frac{T_2}{T_1}$

V $\Delta S = n C_v \ln \frac{T_2}{T_1}$

T $\Delta S = \frac{Q}{T} = n R \ln \frac{V_2}{V_1}$

A Adiabatique rev. : $\Delta S = 0$

Entropie (2/2)

Ce qu'elle montre. Les 4 formules de calcul de ΔS .

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

DEMO PSN_{max} (frigo)

1 Cycle : $Q_1 + Q_2 + W = 0 \Rightarrow W = -Q_1 - Q_2$

2 Reversible : $\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$

3 $\Rightarrow \frac{Q_1}{Q_2} = -\frac{T_1}{T_2}$

4 $PSN = \frac{Q_2}{-Q_1 - Q_2} = \frac{1}{-(Q_1/Q_2) - 1}$

$$PSN_{max} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

PSN_{max}

Ce qu'elle montre. La demonstration a partir du bilan et de l'entropie nulle.

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

DEMO COP_{max} (PAC)

1 Meme depart : $W = -Q_1 - Q_2$ et $\frac{Q_2}{Q_1} = -\frac{T_2}{T_1}$

2 $COP = \frac{-Q_1}{-Q_1 - Q_2} = \frac{1}{(Q_2/Q_1) + 1}$

3 $= \frac{1}{1 - \frac{T_2}{T_1}}$

$$COP_{max} = \frac{T_1}{T_1 - T_2} \quad \text{et} \quad COP_{max} = PSN_{max} + 1$$

COP_{max}

Ce qu'elle montre. La meme demarche pour la pompe a chaleur.

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

DEMO 2e principe : enonces

Le 1er principe donne $W + Q = 0$ sur un cycle, mais pas les signes. Le 2e principe les impose.

K Kelvin : impossible de trouver une transformation fermee monotherme qui produirait du travail

C Clausius : le passage de chaleur d'un corps froid vers un corps chaud n'a jamais lieu spontanement

Source de chaleur : corps qui echange sans changer de T .

1 source = monotherme, 2 = ditherme, n = polytherme.

2e principe : enonces

Ce qu'elle montre. Kelvin, Clausius, et le vocabulaire mono/di/polytherme.

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

DEMO Fermee monotherme

1 Kelvin $\Rightarrow \Delta W \geq 0$

2 Donc $W_{A \rightarrow B} \geq 0$ et $W_{B \rightarrow A} \geq 0$

3 Si reversible : $W_{A \rightarrow B} = -W_{B \rightarrow A}$

Seule possibilite : $\Delta W = 0$ et $\Delta Q = 0$

4 Si irreversible : $W_{A \rightarrow B} \neq -W_{B \rightarrow A}$

Seule possibilite : $\Delta W > 0$ et $\Delta Q < 0$

Fermee monotherme

Ce qu'elle montre. La demonstration des signes en reversible puis en irreversible.

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

DEMO Formes iso-T / diab.

1 Isotherme : $pV = \text{cste}$. On derive :

$$p dV + V dp = 0 \Rightarrow \frac{dp}{dV} = -\frac{p}{V}$$

2 Adiabatique : $pV^\gamma = \text{cste}$. On derive :

$$\gamma p V^{\gamma-1} dV + V^\gamma dp = 0 \Rightarrow \frac{dp}{dV} = -\gamma \frac{p}{V}$$

$\gamma > 1$: l'adiabatique est plus pentue que l'isotherme au meme point.

Formes iso-T / adiabatique

Ce qu'elle montre. Les pentes obtenues par derivation, et pourquoi l'adiabatique est plus pentue.

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

PCI et PCS

Pouvoir calorifique : chaleur degagee par la combustion totale de l'unite de combustible.

S PCS : l'eau formee est liquide (on recupere sa chaleur de condensation)

I PCI : l'eau formee est vaporisee (cette chaleur est perdue)

$$PCI < PCS$$

Dans un moteur, les fumees sortent chaudes : on utilise toujours le PCI.

PCI et PCS

Ce qu'elle montre. La difference (eau liquide ou vaporisee) et lequel utiliser.

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

Carnot : description et utilite

A-Bompression adiabatique reversible

B-Cetente isotherme rev. : la source chaude donne Q_1

C-Detente adiabatique reversible

D-Aompression isotherme rev. : la source froide recoit Q_2

Utilite : ce sont les seules transfos sans irreversibilite, donc Carnot donne le rendement maximal atteignable entre 2 sources. C'est une reference, pas une machine reelle.

Carnot : description et utilite

Ce qu'elle montre. Les 4 transformations et pourquoi ce cycle sert de reference.

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

Joule : description et utilite

A-Bompression adiabatique rev. (compresseur)

B-Chauffement isobare (chambre de combustion), Q_1

C-Detente adiabatique rev. (turbine)

D-Aefroidissement isobare, Q_2

Utilite : c'est le cycle des turbines a gaz (centrales, turboreacteurs). Les isobares sont plus faciles a realiser que les isothermes de Carnot, au prix d'un rendement plus faible.

Joule : description et utilite

Ce qu'elle montre. Les 4 transformations et son usage en turbine a gaz.

Quand la sortir. Demonstration listee par la prof comme pouvant tomber. A savoir refaire de tete.

Essence : les 4 temps

- 1** Aspiration A-B **isobare** : soupape ouverte, le piston descend, mélange air+carburant
- 2** Compression B-C **adiabatique** : soupapes fermées, trop rapide pour évacuer la chaleur
- 3** Explosion C-D **isochore** (bougie) puis détente D-E **adiabatique**
- 4** Echappement E-B **isochore** (ouverture) puis B-A **isobare** (refoulement)

Essence : les 4 temps

Ce qu'elle montre. La description de chaque temps avec la transformation correspondante.

Quand la sortir. Démonstration listée par la prof comme pouvant tomber. À savoir refaire de tête.

Fiches EXERCICE RÉSOLU

Les 3 types d'exercices de l'examen, entièrement traités avec les nombres.

EXO Cycle (1/3) — enonce

$n = 0,5$ mol d'air, $\gamma = 1,4$. A : $p=1$ bar, $T=300$ K.

A-B isobare jusqu'a 600 K ; B-C isochore jusqu'a 300 K ;

C-A isotherme.

$$1 \quad V_A = \frac{nRT_A}{p_A} = \frac{0,5 \cdot 8,314 \cdot 300}{10^5} = 12,47 \text{ L}$$

$$2 \text{ Isobare : } V_B = V_A \frac{T_B}{T_A} = 24,94 \text{ L, } p_B = 1 \text{ bar}$$

$$3 \text{ Isochore : } V_C = 24,94 \text{ L, } p_C = p_B \frac{T_C}{T_B} = 0,5 \text{ bar}$$

Exo cycle (1/3)

Ce qu'elle montre. L enonce et le tableau d etat : les 3 points calcules un par un.

Quand la sortir. Exercice entierement resolu avec les nombres : le modele a suivre le jour J.

EXO Cycle (2/3) — W et Q

$$AB \quad W = -p \Delta V = -10^5 (24,94 - 12,47) 10^{-3} = -1247 \text{ J}$$

$$Q = nC_p \Delta T = 0,5 \cdot 29,099 \cdot 300 = +4365 \text{ J}$$

$$BC \quad W = 0 ; \quad Q = nC_v \Delta T = 0,5 \cdot 20,785 \cdot (-300) = -3118 \text{ J}$$

$$CA \quad W = -nRT \ln \frac{V_A}{V_C} = -1247 \cdot \ln(0,5) = +864 \text{ J}$$

$$Q = -W = -864 \text{ J (isotherme, } \Delta U = 0)$$

Exo cycle (2/3)

Ce qu'elle montre. W et Q de chaque transformation, avec les nombres.

Quand la sortir. Exercice entierement resolu avec les nombres : le modele a suivre le jour J.

EXO Cycle (3/3) — bilan

$$1 \quad \sum W = -1247 + 0 + 864 = -383 \text{ J}$$

$$2 \quad \sum Q = 4365 - 3118 - 864 = +383 \text{ J}$$

$$3 \quad \sum W + \sum Q = 0 \quad \text{verification OK}$$

$$4 \quad W < 0 : \text{le cycle fournit} \Rightarrow \text{moteur}$$

$$5 \quad \eta = \frac{|W|}{Q_{\text{fourni}}} = \frac{383}{4365}$$

$$\text{ex. } \eta = 8,8 \% \quad (\text{seul } Q_{AB} > 0 \text{ est « paye »})$$

Exo cycle (3/3)

Ce qu'elle montre. Le bilan, la verification a zero et le rendement.

Quand la sortir. Exercice entierement resolu avec les nombres : le modele a suivre le jour J.

EXO Essence (1/5) — volumes

4 temps, 4 cyl., cylindree 1,2 L, $\epsilon = 10$, air a 16°C et 1 bar, $\gamma = 1,4$.

$$1 \quad \text{Par cylindre : } \frac{1,2}{4} = 0,3 \text{ L}$$

$$2 \quad V_B - V_A = 0,3 \quad \text{et} \quad \frac{V_B}{V_A} = 10$$

$$3 \quad 9V_A = 0,3 \Rightarrow V_A = 33,3 \text{ cm}^3$$

$$\text{ex. } V_A = V_C = 33,3 \text{ cm}^3 ; V_B = V_E = 333,3 \text{ cm}^3$$

Exo essence (1/5)

Ce qu'elle montre. Les volumes a partir de la cylindree et de ϵ .

Quand la sortir. Exercice entierement resolu avec les nombres : le modele a suivre le jour J.

EXO Essence (2/5) — point C

1 $T_B = 16 + 273,15 = 289,15 \text{ K}, \quad p_B = 10^5 \text{ Pa}$

2 $n = \frac{p_B V_B}{RT_B} = \frac{10^5 \cdot 333,3 \cdot 10^{-6}}{8,314 \cdot 289,15}$
 $n = 0,01387 \text{ mol}$

3 $T_C = T_B \varepsilon^{\gamma-1} = 289,15 \cdot 10^{0,4} = 289,15 \cdot 2,512$

ex. $T_C = 726,3 \text{ K} ; \quad p_C = 10^{1,4} = 25,1 \text{ bar}$

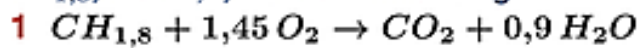
Exo essence (2/5)

Ce qu'elle montre. n et le point C, chiffres.

Quand la sortir. Exercice entierement resolu avec les nombres : le modele a suivre le jour J.

EXO Essence (3/5) — combustion

$\text{CH}_{1,8}, \lambda = 1,2, \text{PCI} = 42500 \text{ kJ/kg.}$



2 $n_{\text{air}} = \frac{1,45}{0,21} = 6,905, \quad \times 1,2 = 8,286$

3 $n_{\text{carb}} = \frac{0,01387}{8,286 + 1} = 1,493 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$

4 $m_{\text{carb}} = 1,493 \cdot 10^{-3} \cdot 13,8 = 20,6 \text{ mg}$

ex. $Q_{CD} = 2,06 \cdot 10^{-5} \cdot 42,5 \cdot 10^6 = 876 \text{ J}$

Exo essence (3/5)

Ce qu'elle montre. Toute la chaine de combustion jusqu a Q_{CD} .

Quand la sortir. Exercice entierement resolu avec les nombres : le modele a suivre le jour J.

EXO Essence (4/5) — D et E

1 $nC_v = 0,01387 \cdot 20,785 = 0,2882 \text{ J/K}$

2 Isochore : $T_D = T_C + \frac{Q_{CD}}{nC_v} = 726,3 + \frac{876}{0,2882}$

$$T_D = 3765 \text{ K} ; p_D = 25,1 \cdot \frac{3765}{726,3} = 130 \text{ bar}$$

3 $T_E = T_D \epsilon^{1-\gamma} = 3765 \cdot 0,398$

ex. $T_E = 1499 \text{ K} ; p_E = 5,18 \text{ bar}$

Exo essence (4/5)

Ce qu'elle montre. Les points D et E.

Quand la sortir. Exercice entierement resolu avec les nombres : le modele a suivre le jour J.

EXO Essence (5/5) — η et P

$\eta_f = 0,75, \eta_{meca} = 0,8, P_{eff} = 20 \text{ kW.}$

1 $\eta_{th} = 1 - 10^{-0,4} = 1 - 0,398 = 60,2 \%$

2 $|W_{th}| = 0,602 \cdot 876 = 527 \text{ J}$

3 $527 \xrightarrow{\times 0,75} 395 \xrightarrow{\times 0,8} |W_{disp}| = 316 \text{ J}$

4 $N = \frac{P \cdot 120}{|W_{disp}| z} = \frac{20000 \cdot 120}{316 \cdot 4}$

ex. $N = 1897 \text{ tr/min}$

Exo essence (5/5)

Ce qu'elle montre. Le rendement, la cascade et la vitesse de rotation.

Quand la sortir. Exercice entierement resolu avec les nombres : le modele a suivre le jour J.

EXO Frigo (1/4) — les points

PAC R134a. Evap. -5°C , cond. 45°C , $\eta_{isos} = 0,75$. Lu sur le diagramme : $h_1=402,5$, $h_{2s}=435$, $h_3=257$ kJ/kg.

1 $h_4 = h_3 = 257$ kJ/kg (detente isenthalpique)

$$\mathbf{2} \quad h_2 = h_1 + \frac{h_{2s} - h_1}{\eta_{isos}} = 402,5 + \frac{32,5}{0,75}$$

$$\text{ex. } h_2 = 402,5 + 43,33 = 445,8 \text{ kJ/kg}$$

Exo frigo (1/4)

Ce qu'elle montre. Les enthalpies, dont la correction du point 2.

Quand la sortir. Exercice entierement resolu avec les nombres : le modele a suivre le jour J.

EXO Frigo (2/4) — energies

$$\mathbf{1} \quad w = h_2 - h_1 = 445,8 - 402,5 = +43,3 \text{ kJ/kg}$$

$$\mathbf{2} \quad q_1 = h_3 - h_2 = 257 - 445,8 = -188,8 \text{ kJ/kg}$$

$$\mathbf{3} \quad q_2 = h_1 - h_4 = 402,5 - 257 = +145,5 \text{ kJ/kg}$$

$$\text{ex. Verif : } -188,8 + 145,5 + 43,3 = 0 \quad \text{OK}$$

Exo frigo (2/4)

Ce qu'elle montre. w , q_1 , q_2 et la verification.

Quand la sortir. Exercice entierement resolu avec les nombres : le modele a suivre le jour J.

EXO Frigo (3/4) — COP

1 C'est une PAC : utile = chaleur cedee au chaud

$$\mathbf{2} \quad COP = \frac{-q_1}{w} = \frac{188,8}{43,3} = 4,36$$

$$\mathbf{3} \quad T_1 = 318,15 \text{ K}, T_2 = 268,15 \text{ K}$$

$$\mathbf{4} \quad COP_{max} = \frac{318,15}{50} = 6,36$$

ex. $4,36/6,36 = 69\%$ du maximum : credible

Exo frigo (3/4)

Ce qu'elle montre. Le COP et sa comparaison a Carnot.

Quand la sortir. Exercice entierement resolu avec les nombres : le modele a suivre le jour J.

EXO Frigo (4/4) — debits

La maison perd 12 kW ; eau des radiateurs $\Delta T = 5^\circ\text{C}$, $c = 4185 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$.

$$\mathbf{1} \quad \dot{m} = \frac{P}{|q_1|} = \frac{12}{188,8} = 0,0636 \text{ kg/s}$$

$$\mathbf{2} \quad P_{comp} = \dot{m} w = 0,0636 \cdot 43,3 = 2,75 \text{ kW}$$

$$\mathbf{3} \quad \dot{m}_{eau} = \frac{12000}{4185 \cdot 5}$$

ex. $\dot{m}_{eau} = 0,573 \text{ kg/s} \approx 2,1 \text{ m}^3/\text{h}$

Exo frigo (4/4)

Ce qu'elle montre. Les debits de fluide et d'eau, et la puissance du compresseur.

Quand la sortir. Exercice entierement resolu avec les nombres : le modele a suivre le jour J.